AVANT 0

Avant de commencer

45 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

RAPPEL 1 · LA LUMIÈRE BLANCHE

La lumière blanche est composée de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel : violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. Un prisme les sépare : on obtient un **spectre**.

1 Cite les couleurs du spectre de la lumière blanche dans l'ordre. APP

Violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge.

RAPPEL 2 · VITESSE DE LA LUMIÈRE

Dans le vide (et presque dans l'air), la lumière se propage à c = 300 000 km/s = 3×10^8 m/s.

2 Écris 300 000 000 avec une puissance de 10. RÉA

3×10^8.

RAPPEL 3 · PRÉFIXES

kilo (k) = 10^3 ; méga (M) = 10^6 ; giga (G) = 10^9 ; nano (n) = 10^{-9}.

3 Convertis 2 GHz en Hz. RÉA

2×10^9 Hz.

RAPPEL 4 · FRÉQUENCE

La fréquence f d'un phénomène périodique est le nombre de répétitions par seconde, en hertz (Hz).

4 Quelle est l'unité de fréquence ? APP

Le hertz (Hz).

AVANT 0

Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

Test de positionnement

1. Quelle couleur se trouve entre le vert et l'orange dans le spectre ? — APP
   Le jaune.

2. Avec quel objet peut-on décomposer la lumière blanche ? — APP
   Un prisme (ou un CD, un réseau).

3. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide en m/s ? — APP
   3×10^{8} m/s.

4. Écris 2 400 000 000 avec une puissance de 10. — RÉA
   $2{,}4 \times 10^{9}$.

5. Convertis 100 MHz en Hz. — RÉA
   10^{8} Hz.

6. Calcule $10^{8} \div 10^{6}$. — RÉA
   $10^{2} = 100$.

7. Calcule $3 \div 0{,}5$. — RÉA
   6.

8. Convertis 500 nm en m. — RÉA
   5×10^{-7} m.

9. Le son se propage-t-il dans le vide ? — APP
   Non.

10. Cite un appareil qui émet des ondes radio. — APP
    Un émetteur radio, un téléphone, une box wifi.

BILAN

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

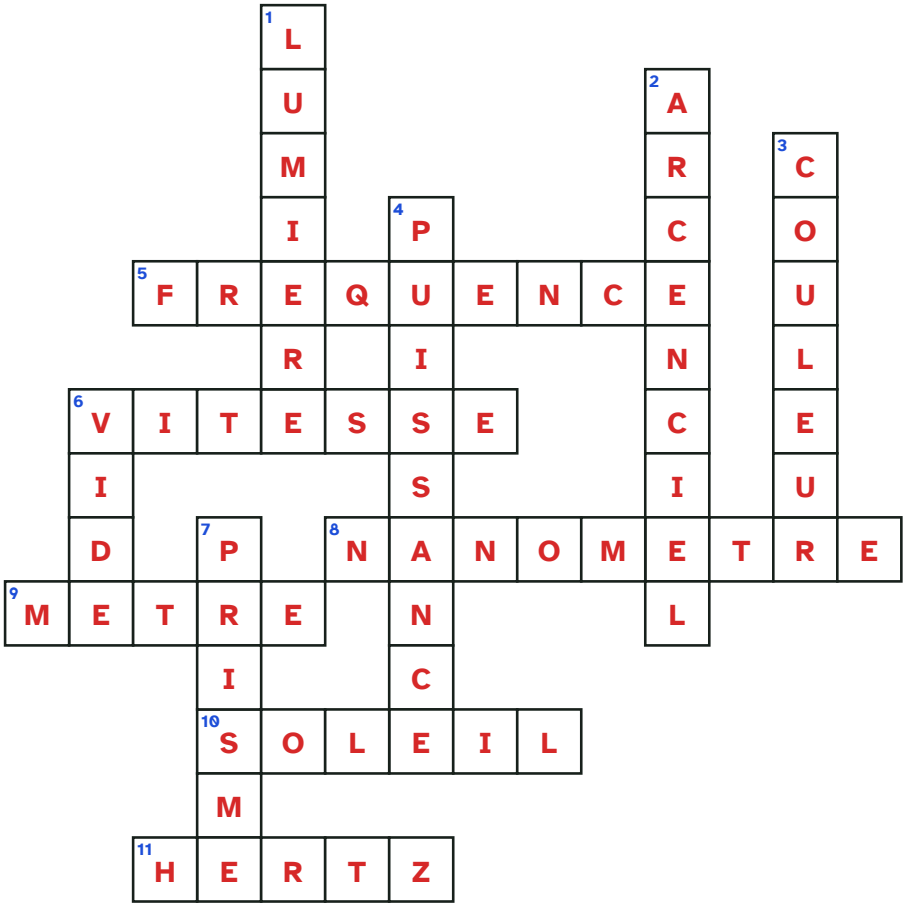
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

Avant de commencer

Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.



Horizontalement

5. Nombre de répétitions par seconde. **FREQUENCE**

6. Celle de la lumière vaut 300 000 km/s. **VITESSE**

8. Milliardième de mètre. **NANOMETRE**

9. Unité de longueur. **METRE**

10. Source naturelle de lumière. **SOLEIL**

11. Unité de fréquence. **HERTZ**

Verticalement

1. Elle nous permet de voir. **LUMIERE**

2. Spectre de la lumière du Soleil dans le ciel. **ARCENCIEL**

3. Rouge, vert ou bleu. **COULEUR**

4. 10^8 est une … de dix. **PUISSANCE**

6. Espace sans matière. **VIDE**

7. Bloc de verre qui décompose la lumière. **PRISME**

AVANT 0

Avant de commencer

Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

H	M	M	I	C	R	O	O	N	D	E	S	B
R	L	O	N	G	U	E	U	R	C	T	D	M
F	A	K	O	N	D	E	D	G	A	M	M	A
R	A	D	P	J	T	J	C	B	T	R	I	R
A	H	D	S	D	S	B	S	K	T	F	N	C
Y	H	F	V	V	I	S	I	B	L	E	F	A
O	H	D	E	T	E	C	T	E	U	R	R	N
N	O	W	I	F	I	U	M	I	L	U	A	T
S	M	L	S	N	C	M	R	H	N	F	R	E
U	L	T	R	A	V	I	O	L	E	T	O	N
N	T	T	R	P	E	V	M	E	F	D	U	N
P	P	R	O	T	F	E	I	G	E	T	G	E
F	A	R	A	D	A	Y	R	K	H	S	E	J

☐ **ONDE** : électromagnétique

☐ **INFRAROUGE** : au-delà du rouge

☐ **VISIBLE** : domaine de l'œil

☐ **GAMMA** : rayons les plus courts

☐ **WIFI** : réseau sans fil

☐ **FARADAY** : cage de ...

☐ **LONGUEUR** : d'onde, en mètres

☐ **ULTRAVIOLET** : au-delà du violet

☐ **MICROONDES** : four et wifi

☐ **RAYONS** : ... X

☐ **ANTENNE** : elle capte les ondes

☐ **DETECTEUR** : il reçoit le rayonnement